

THE MECATRONIC



INFO / RESUMEN:

Industria 4.0: Digitalización y automatización avanzada de procesos.

Mecatrónica: Orígenes y evolución de la disciplina híbrida.

Entrevista: Perspectivas académicas sobre la investigación actual.

Talleres: Enfoque práctico y desarrollo de habilidades.

Campo: Oportunidades y tendencias en el mercado laboral actual.

INFO / RESUMEN:

Digitalización y automatización avanzada.

Mecatrónica: Orígenes evolte la disciplina hybrid.

EN ESTA EDICIÓN:

- **Industria 4.0**
- Historia de la mecatrónica
- **Entrevista académica**
- Talleres
- Campo laboral

FEPZM-UASLP

INNOVADORES DEL MAÑANA:

REDEFINIENDO EL TRABAJO
CON IA Y ROBÓTICA



CONTENIDO

Introducción a la Mecatrónica y la UASLP	4
1 ¿Qué es la Mecatrónica?	4
2 La UASLP y la Ingeniería Mecatrónica	5
Talleres de la Carrera	6
Historia y Aplicaciones	7
3 Historia	7
4 Aplicaciones	7
Editorial: El ADN del Ingeniero Mecatrónico	8
Entrevista: Ing. Víctor Esteban Espinosa	10
Entrevista: Dr. Roberto C. Martínez Montejano	11
Entrevista: Dr. Germánico González Badillo	13
Entrevista: Benny Martínez (Estudiante)	14
Entrevista: Gael (Estudiante)	15
Mecatrónica en Números: Análisis Comparativo	16
Entrevista: Lázaro (Estudiante)	17
Entrevista: Erick Moreno Negrete (Estudiante)	18
Entrevista: Mtra. Ivana López Reina (Docente)	19
Conclusiones	20
Referencias	21

INTRODUCCIÓN A LA MECATRÓNICA EN LA UASLP E INDEPENDIENTEMENTE

Una mirada a la disciplina que integra mecánica, electrónica, control e informática para crear los sistemas inteligentes que mueven la industria moderna.

¿Qué es la Mecatrónica?

La Mecatrónica no es una rama aislada, sino la sinergia de cuatro áreas fundamentales que se integran para diseñar sistemas inteligentes capaces de percibir, procesar y actuar sobre el entorno físico con un alto grado de autonomía. ► **Mecánica:** el diseño de estructuras, mecanismos y elementos de máquinas.

► **Electrónica:** el control de señales, potencia y circuitos.

► **Sistemas de Control:** la inteligencia que permite al sistema reaccionar a su entorno.

► **Informática:** el software que define y programa el comportamiento.

El objetivo es crear productos y procesos simplificados, económicos y con alto grado de autonomía: desde brazos robóticos industriales hasta prótesis médicas avanzadas. La gran ventaja del ingeniero mecatrónico es su visión

sistémica: una sola persona puede abarcar los cuatro puntos de vista. Esto no solo reduce costos y tiempos, sino que garantiza que los productos consideren todas las ingenierías como un sistema integrado.



Figure 1 Al iniciar la carrera se diseñan e integran sistemas desde cero, como un go-kart de inicio.

La UASLP y la Ingeniería Mecatrónica

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí es la máxima casa de estudios del estado. Fue la primera universidad en obtener su autonomía en el país (1923).

► Programas con acreditación CACEI e internacional.

► Vinculación directa con BMW, General Motors y Schneider Electric en SLP.

La Ingeniería Mecatrónica se imparte en la Facultad de Ingeniería (campus capital) y en campus foráneos.

DATOS INSTITUCIONALES

► Fundación: 1923 — primera universidad autónoma.

► Laboratorios: neumática, CNC, robótica, electrónica de potencia.

TALLERES QUE OFRECE LA CARRERA

Cuatro espacios donde la teoría se convierte en sistemas reales.

ELECTRÓNICA

Primer acercamiento práctico al control de señales. Resistencias, capacitores, semiconductores, proto-board y PCB. Osciloscopio y multímetro para diagnosticar comportamientos eléctricos. Forma la base para integrar sensores y actuadores en semestres posteriores.

PROGRAMACIÓN

Lógica computacional aplicada al control de hardware. Código eficiente para microcontroladores en tiempo real: motores, sensores, comunicación entre dispositivos. PLCs y plataformas embebidas estructuran el cerebro de cualquier máquina mecatrónica.

MANUFACTURA

Del diseño digital a la pieza física: torno, fresadora, impresión 3D y CNC. El estudiante aprende a seleccionar el proceso de fabricación adecuado para estructuras duraderas y funcionales bajo carga operativa real.

ROBÓTICA

Convergencia de las tres áreas anteriores. Ensamble y calibración de robots móviles y brazos articulados. Cinemática, dinámica, visión artificial y resolución de problemas en entornos reales de alto desempeño.

ofimatica/fondo.jpeg



Figure 2 Materiales y trabajos representativos de los talleres prácticos.

CONTEXTO

HISTORIA Y APLICACIONES

ORIGEN, EVOLUCIÓN Y CAMPO DE ACCIÓN

Historia

El término *mecatrónica* fue introducido por Tetsuro Mori en Yaskawa Electric Corporation, Japón, a principios de los 70. Con la llegada de los microprocesadores e Internet se estableció primero en aeronáutica, luego en el sector automotriz y finalmente en la programación avanzada.

- ▶ **1969:** T. Mori acuña el término.
- ▶ **1970s:** Aeronáutica y precisión.
- ▶ **1980s:** Sector automotriz — ABS.
- ▶ **1990s:** Boom de robótica industrial.
- ▶ **2000s:** Sistemas embebidos e Internet.
- ▶ **2010s–hoy:** I4.0, IoT, IA, gemelos digitales.



Figure 3 Una de las prácticas que puede ejercer un egresado de Mecatrónica.

Aplicaciones

La mecatrónica actúa sobre tres líneas: automatización de procesos, creación de productos inteligentes e integración transversal de electrónica y mecánica. ▶ **Automotriz:**

ABS, tracción, carrocería.

- ▶ **Manufactura:** CNC, robots de ensamble.
- ▶ **Medicina:** prótesis, cirugía robótica.
- ▶ **Agroindustria:** drones, riego automático.
- ▶ **Energía:** smart grids, turbinas.
- ▶ **Consumo:** wearables, electrodomésticos.

CITA DESTACADA:

“La mecatrónica busca que los productos y proyectos integren todas las áreas en un sistema coherente, eficiente y orientado al usuario.”

UNOFFICIAL

INGENIERO

La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, y en el centro de la Cuarta Revolución Industrial se encuentra la Ingeniería Mecatrónica. Ya no se trata solo de engranajes o circuitos aislados; se trata de integrar mundos para dar vida a sistemas inteligentes que resuelven los problemas del mañana.

En esta edición salimos de los laboratorios para adentrarnos en la mente de quienes están formando a las futuras generaciones de ingenieros.

PREGUNTA DE ESTA EDICIÓN:

¿Qué se necesita realmente para sobrevivir y triunfar en esta carrera? ¿Qué hay detrás de las horas de desvelo, las matemáticas aplicadas y los proyectos que a veces terminan en chispas?

A lo largo de estas entrevistas descubrimos que, sin importar la generación o especialidad, todos coinciden en un elemento:

LA CURIOSIDAD.

Si eres un estudiante buscando inspiración para tu próximo proyecto, o un aspirante preguntándote si debes temerle a las matemáticas,

Bienvenidos a la ingeniería que conecta mundos.
Bienvenidos a Mecatrónica.

EN ESTA EDICIÓN ENTREVISTAMOS A:

Ing. Víctor Esteban Espinosa López

Docente TC · Fundador de la carrera · UASLP

p. 7

Dr. Roberto C. Martínez Montejano

Prof. Investigador TC · SNI · Secretario Planeación

p. 8

Dr. Germánico González Badillo

Secretario Escolar · Prof. Investigador TC

p. 9

Benny Martínez

Estudiante 6° sem. · Drones NIR · Automatización

p. 10

Gael

Estudiante 6° sem. · Control PID · Industria 4.0

p. 11

Erick Moreno Negrete

Estudiante · Ingeniería Mecatrónica · UASLP

p. 15

Mtra. Ivana López Reina

Docente · Campus Río Verde · UASLP

p. 16

CURIOSO Y VALIENTE: 14 AÑOS FORMANDO INGENIEROS

El Mtro. Víctor Esteban Espinosa López, fundador de la carrera en su campus, comparte su visión sobre el perfil del mecatrónico.

VÍCTOR E.
ESPINOSA L.

CARGO

Docente tiempo completo

FORMACIÓN

Ing. Electrónico · M.C. y Dr. (c) en Ing. Eléctrica

INSTITUCIÓN

UASLP

TRAYECTORIA

Fundador de la carrera en campus foráneo, 2012

EXPERIENCIA

~14 años formando ingenieros

VISIÓN

El mecatrónico: traductor y líder multidisciplinario

■ ¿Qué se necesita para ser maestro de Mecatrónica?

Principalmente una licenciatura y el gusto por compartir conocimientos. Para la parte disciplinar sí se requiere experiencia técnica y afinidad.

■ ¿Qué caracteriza a los alumnos de Mecatrónica?

La curiosidad y las ganas de aprender cómo funcionan los aparatos electrónicos. Generaciones muy proactivas, respetuosas y con interés genuino por investigar.

■ ¿Cuál es el factor clave para su éxito?

Esa misma curiosidad. Cuando un alumno quiere saber cómo funcionan las cosas, él mismo se da cuenta de que necesita aprender y practicar por su cuenta.

■ ¿Qué tan difícil es darles clase?

Es muy fácil. Como tienen tantas ganas de aprender y son muy respetuosos, dirigir una clase con ellos es gratificante.

■ ¿Qué mensaje transmite a los futuros ingenieros?

Que "sí se puede". Yo mismo soy electrónico y tuve que aprender mecánica sobre la marcha. Con tiempo y preparación, cualquier deficiencia se supera.

■ ¿Qué disfruta más de la Mecatrónica?

El razonamiento teórico, porque da las bases para resolver problemas. Y la parte práctica, donde los alumnos se acercan a proyectos reales.

■ ¿Le habría gustado estudiar Mecatrónica?

Sí, me habría encantado. Me habría gustado conocer a fondo la mecánica, la robótica y la automatización desde mi formación inicial.

■ ¿Qué le diría a un aspirante que duda?

Que no se preocupe por el nivel de conocimientos al inicio. Que tenga curiosidad y ganas de investigar cómo funcionan las máquinas. Eso vale más.

■ ¿Qué aporta el mecatrónico a la industria?

Son el enlace. Traductores entre especialistas que hablan "idiomas" distintos, con capacidad de liderazgo para unir las partes y hacer avanzar los proyectos.

EN UNA FRASE:

"Un ingeniero mecatrónico es curioso y valiente."



DR. ROBERTO C. MARTÍNEZ MONTEJANO

CARGO

Prof. Investigador TC · Mecatrónica
Secretario de Planeación

FORMACIÓN

Ing. Electrónico · M.C. y Dr. en Ciencias Aplicadas

ESPECIALIZACIÓN

Control no lineal · Electrónica de potencia
Instrumentación · Robótica

RECONOCIMIENTO

Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

INVESTIGADOR SNI

UASLP · 2013–HOY

VERSATILIDAD, RIGOR Y COMUNIDAD: LA MECATRÓNICA VISTA DESDE LA INVESTIGACIÓN

Más de una década en el aula, coordinación de carrera y proyectos publicables a nivel internacional.

1 ¿Qué necesita para ser maestro de Mecatrónica?

Entender los conocimientos a la perfección. Cuando haces tuyo el conocimiento es más fácil explicárselo a alguien que parte de cero. Hay que recordar que fuiste estudiante.

2 ¿Hace cuánto da clases?

Empecé en 2013 durante el doctorado: Tecmilenio y Tec de Monterrey. En 2016 entré a UASLP; en 2017 gané la plaza de profesor investigador TC.

3 ¿Qué caracteriza a un alumno de Mecatrónica?

La versatilidad. Una sola persona domina robótica, diseño CAD e impresión 3D. El mecatrónico se está comiendo el campo laboral del ingeniero en electrónica.

4 ¿Factores para sobrellevar la carrera?

Manejo del tiempo, del estrés y trabajo en equipo. Con hasta 10 materias es imposible sobrevivir solo.

5 ¿Qué tan difícil es ser su maestro?

No mucho. Empecé a los 23 años. Siempre quise ser el profesor que yo hubiera querido tener.

6 ¿Qué transmite más allá del temario?

El conocimiento puro. Me enorgullece que digan: “podrá caerte bien o mal, pero siempre aprendes algo”.

7 ¿Qué más le gusta de la Mecatrónica?

Como maestro, los proyectos que alcanzan niveles publicables internacionalmente. Eso me mantiene en el SNI.

8 ¿Le hubiera gustado estudiar Mecatrónica?

Obviamente. Cuando entré a Electrónica en 2006, Mecatrónica abrió en SLP hasta 2007.

9 ¿Qué le diría a quien quiere ingresar?

Que no le tengan miedo a las matemáticas: son muchas pero aplicadas. Con ganas de aprender, ya están del otro lado.

1 ¿Cuáles son las funciones del coordinador?

Eres el intermediario entre alumnos, profesores y autoridades. Planeas horarios, gestionas tutorías y garantizas que la carrera avance. Estamos en el padrón de excelencia del EGEL. Muchísima chamba —sin remuneración extra.

2 ¿Qué fue lo que más disfrutó?

Hablar con los alumnos y solucionar sus problemas. Me tenían confianza y buscábamos resolverlas juntos.

3 ¿Cuál fue su reto más difícil?

Lograr la acreditación del EGEL y consolidar los “Retos Buchidos” con el Dr. Jimmy: primeros y terceros lugares, incluyendo el 1er lugar en 2023 con el equipo de Ramsés.

4 ¿Qué consejo le daría al nuevo coordinador?

Mucha paciencia y organizar su tiempo. Cada día pasa algo inesperado: siempre hay algo que resolver.

CITA DESTACADA:

“No le tengan miedo a las matemáticas. Son muchas, pero son aplicadas. Con ganas de aprender, ya están del otro lado.”

CLAVES SEGÚN EL DR. MARTÍNEZ

- **Buen maestro:** hacer tuyo el conocimiento.
- **Sobrevivir la carrera:** tiempo, estrés, comunidad.
- **Entrar a Mecatrónica:** curiosidad aplicada.
- **Coordinar:** paciencia infinita y agenda blindada.
- **El mecatrónico:** el traductor que une todos.

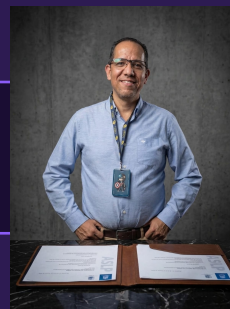
TRAYECTORIA EN CIFRAS

- 2013 Inicio docente
- 2016 Ingresa a UASLP
- 2017 Plaza TC Investigador
- 2023 1º lugar Retos Buchidos
- Hoy SNI · Secretario Planeación

SECRETARIO ESCOLAR · PROFESOR INVESTIGADOR

DEDICADO: EL PUENTE QUE CONECTA MUNDOS

El Dr. Germánico González lleva 13 años demostrando que la mecatrónica no es solo industria: es emprendimiento y, sobre todo, dedicación.



**DR. GERMÁNICO
GONZÁLEZ BADILLO**

CARGO

Secretario Escolar · Prof. Investigador TC

FORMACIÓN

Ing. Mec. Adm. · M.C. Automotriz

Dr. Ing. Mecánica (mecatrónicos)

EXP. + VISIÓN

13 años · Industria y emprendimiento

■ PREGUNTA

¿Qué se necesita para ser maestro?

Dos perfiles: hora clase (grado + experiencia práctica) y tiempo completo (convocatoria + Doctorado en Ingeniería).

■ PREGUNTA

¿Qué caracteriza a un alumno?

Son curiosos, disfrutan armar y desarmar. Los percibo más responsables que quienes eligen carreras menos exigentes.

■ PREGUNTA

¿Factor principal del éxito?

La dedicación. En 13 años los que triunfan son los que se concentran, estudian y construyen buenas relaciones.

■ PREGUNTA

¿Qué tan difícil es ser su maestro?

Fácil. Por su sed de aprender, encargas un proyecto y la mayoría busca el conocimiento por cuenta propia.

■ PREGUNTA

¿Qué transmite más allá del temario?

La seguridad. Que confíen en sí mismos y en lo que son capaces de hacer con los conocimientos que adquieren.

■ PREGUNTA

¿Le habría gustado estudiar Mecatrónica?

Definitivamente. Cuando estudié no existía en México. La electrónica tuve que aprenderla de forma autodidacta.

■ PREGUNTA

¿Qué más disfruta como maestro?

Ver crecer a mis alumnos: desde los primeros semestres hasta el examen profesional. Ese cambio me llena.

■ PREGUNTA

¿Cómo contribuye el mecatrónico?

Sirve de puente. No reemplaza especialistas, pero los enlaza para avanzar el desarrollo tecnológico.

■ PREGUNTA

¿Qué le diría a un aspirante de prepa?

Que se decida: es una de las carreras mejor pagadas. Solo necesita gusto genuino por saber cómo funcionan las cosas.

¿QUÉ LO HACE ÚNICO?

Es una carrera de mucha aplicación. El mecatrónico puede **emprender, poner su propio taller o fábrica**. Tiene muchas ramas de utilidad hoy en día.

EN UNA FRASE:

**“Un ingeniero
mecatrónico
es dedicado.”**

— Dr. Germánico González

ENTREVISTA: ENTRE DRONES, CULTIVOS Y PLC

Un estudiante nos habla de sus retos académicos, su proyecto de detección de estrés en plantas con drones y su sueño de trabajar en BMW.



BENNY
ESTUDIANTE DE MECATRÓNICA

Mecatrónica suena a robots gigantes, pero quienes la viven saben que es mucho más: control, manufactura, programación y trabajo en equipo. Benny cursa esta carrera y nos cuenta su experiencia sin filtros.

■ ¿Qué ha sido lo más pesado hasta ahora?

Control 1 y 2. Es el filtro más grande de toda la carrera; ahí se quedan la mayoría de los alumnos.

■ ¿Cuándo entendiste cómo se conecta todo?

En sexto semestre, en diseño mecatrónico. Ahí aplicas todo lo aprendido desarrollando tu propio proyecto.

■ ¿Qué área te ha sorprendido más?

Manufactura. Códigos G y alto costo de error en la CNC — esa máquina vale millones.

CITA DESTACADA:

“Escoge algo que te llame la atención, porque si no se te hará muy pesado y frustrante.”

■ ¿Qué habilidad necesitas desarrollar más?

La comunicación. La escuela no nos la da; es la asignatura pendiente de la ingeniería.

■ ¿Qué consejo te darías al comenzar?

Que hubiera pensado mejor las cosas. La carrera es muy pesada y lleva mucho tiempo.

■ ¿Cómo te organizas para no colapsar?

Levantándome a las 5 de la mañana todos los días.

Su meta: BMW, área de automatización con PLC — la disciplina que más le apasiona dentro de la carrera.

EL PROYECTO: DRONES PARA DETECTAR ESTRÉS EN PLANTAS

Drone Phantom 4 Pro con filtro NIR sobre-vuela cultivos. Un algoritmo de IA compara las imágenes con una referencia sana y genera alertas preventivas para evitar pérdidas del cultivo. ■ **¿Qué tecnologías**

integra?

Drone, cámara NIR, Pix4D para rutas y MATLAB para datos. El algoritmo de IA ya está desarrollado.

■ ¿Qué conocimientos aplicaste?

Control, programación y metodología de investigación.

TECNOLOGÍAS DEL PROYECTO

- DJI Phantom 4 Pro · cámara NIR.
- App Pix4D — mapas georreferenciados.
- MATLAB — procesamiento de datos.
- Algoritmo IA — plantas sanas vs. estresadas.

DEL FRACASO AL CONTROL: PLC, ROBÓTICA Y LA INDUSTRIA QUE VIENE



GAEL

EST. MECATRÓNICA · 6º SEM.

PERFIL DEL ENTREVISTADO

Gael, sexto semestre. Perfil orientado a automatización, robótica y electrónica de potencia. La carrera le dio disciplina y el hábito del esfuerzo diario. Actualmente desarrolla control de nivel de líquidos con PLC y TIA Portal, y apoya en el laboratorio de neumática con el Dr. Jimmy.

PLC

ROBÓTICA

TIA PORTAL

CNC

I4.0

P: ¿Por qué elegiste Mecatrónica?

R: Por la variedad de ramas. Me fui enfocando en automatización, robótica y electrónica de potencia.

P: ¿Qué te dio la carrera que no esperabas?

R: Disciplina. Aprendes el valor del esfuerzo diario y las desveladas. La carrera te lo va imponiendo.

P: ¿Cuándo sientes que todo hizo clic?

R: En sexto semestre. Todo dejó de ser teoría aislada y empezó a tener sentido en proyectos reales.

P: ¿Un fracaso que te haya marcado?

R: Una bobina de Tesla y un dron fallido. Me enseñaron que hay que dominar lo técnico de verdad, sin atajos.

P: ¿Qué habilidades debe tener el ingeniero ideal?

R: Técnicas: PLCs. Humanas: comunicación, equipo e inglés. Sin ese balance no llegas lejos.

P: ¿Consejo para quien entra?

R: Que no se desanimen. La carrera paga. Hay que aguantar la curva inicial.

"No se desanimen... échenle ganas, piénsenlo bien, no hablen por hablar y hagan lo que esté a su alcance."

DATOS CLAVE

- ▶ Semestre: 6º
- ▶ Enfoque: Automatización + Robótica
- ▶ Herramienta: TIA Portal + PLC
- ▶ Servicio social: Lab. Neumática

PROYECTO: CONTROL DE NIVEL DE LÍQUIDOS — INDUSTRIA 4.0

Sistema PLC + TIA Portal que mantiene niveles estables mediante lazo PID automático. Aplicaciones: embotellado, lavado industrial, procesos farmacéuticos. **CONOCIMIENTOS:** Control PID ·

PLC · TIA Portal · Álgebra Lineal

MECATRÓNICA EN NÚMEROS:

CARRERAS, INDUSTRIA Y OPORTUNIDADES

Un vistazo a las tres grandes áreas que definen la carrera y la comparativa de perfiles de esta edición.

FORMACIÓN ACADÉMICA

La carrera integra cinco disciplinas. El reto mayor llega en Control 1 y 2. El giro ocurre en el sexto semestre. Las habilidades blandas son el diferenciador que la industria exige desde el primer día.

PROYECTOS E INNOVACIÓN

Los proyectos que más marcan son los fracasos: una bobina de Tesla, un dron que no vuela. La motivación es la variable que más predice si el proyecto va a terminarse o no.

INDUSTRIA Y FUTURO

Automatización, manufactura avanzada y sistemas embebidos. Certificaciones en PLC son el diferenciador más buscado. BMW, Bosch y Coca-Cola incorporan perfiles de Industria 4.0.

COMPARATIVA DE PERFILES — ENTREVISTADOS DE ESTA EDICIÓN

TABLA RESUMEN

CATEGORÍA	BENNY MARTÍNEZ	GAEL	EN COMÚN
Semestre	6°	6°	Mismo nivel
Enfoque	PLC · Drones NIR	Robótica · E. Potencia · CNC	Automatización
Proyecto	Detección estrés plantas + IA	Control nivel líquidos PID	Industria 4.0
Herramientas	Pix4D · MATLAB · NIR	TIA Portal · PLC Siemens	Software industrial
Punto de inflexión	6° sem. — Diseño mecatr.	6° sem. — Integración T-P	6° semestre
Meta	BMW — automatización	Manufactura avanzada	Gran empresa
Consejo	Elige lo que te apasione	Domina lo técnico de verdad	Motivación + rigor

¿PUEDE EL ESFUERZO SUPERAR LA EXPERIENCIA?

ALUMNO SIN EXPERIENCIA VS. ALUMNO CON EXPERIENCIA



LÁZARO

EST. MECATRÓNICA · 2º SEM.

PERFIL DEL ENTREVISTADO

Lázaro es recién ingreso en Ingeniería Mecatrónica. Entró sin preparación previa en ninguna de las ramas de la carrera, todo lo que sabe lo aprendió por cuenta propia. Es una de las promesas de su generación: determinado, responsable y con una dedicación inigualable.

DETERMINADO

RESPONSABLE

AUTODIDACTA

P: ¿Qué te llamó la atención de esta carrera?

R: Lo complejo y extenso que puede ser, y el amplio campo laboral que tienen los egresados, tanto nacional como internacionalmente.

P: ¿Lo más difícil de pasar de prepa a universidad?

R: Que mi preparatoria prácticamente fue de adorno. Todo lo útil que sé lo aprendí por mi propia cuenta.

P: ¿Cuáles eran tus otras opciones?

R: Ingeniería Eléctrica en San Luis o el TEC. La decisión fue totalmente mía.

P: ¿Qué sientes ya estando en la carrera?

R: A veces siento que es muy difícil y otras que está con madre. Al final me siento bien de haberme animado.

P: ¿Qué esperas aprender?

R: Todo lo que sea posible o todo para lo que alcance mi capacidad mental.

P: ¿Cuáles son tus objetivos al acabar?

R: Trabajar en una empresa en el ámbito eléctrico y, ya de mayor, dar clases.

P: ¿Influyó alguien en tu decisión?

R: Unos me decían que sí, otros que no. Pero al final la decisión fue totalmente mía.

"El talento no lo es todo; si te esfuerzas más que los demás, lo puedes todo."

DATOS CLAVE

- ▶ Semestre: 2º
- ▶ Origen: foráneo
- ▶ Alumno de excelencia
- ▶ Determinación inigualable

PROYECTO IDEAL: AGV — VEHÍCULO DE GUÍA AUTOMÁTICA

Un AGV es un sistema robótico móvil que transporta cargas en entornos controlados sin intervención humana. Su inteligencia reside en seguir trayectorias mediante tecnologías de navegación precisas. Es ideal para la titulación en mecatrónica porque valida las cuatro áreas de la carrera. El

diseño mecánico, la electrónica de potencia, los algoritmos de navegación y el control en lazo cerrado se unen en un solo sistema. Tecnología clave de Industria 4.0, con aplicación directa en logística y manufactura.

ERICK MORENO NEGRETE:

PERSPECTIVA ESTUDIANTEL



ERICK MORENO
EST. MECATRÓNICA

PERFIL DEL ENTREVISTADO

Erick Moreno Negrete es estudiante de Ingeniería Mecatrónica en la UASLP. [Completar con datos del perfil del entrevistado.]

MECATRÓNICA

UASLP

[Insertar preguntas y respuestas de la entrevista a Erick Moreno Negrete.]

CAMPUS RÍO VERDE

PASIÓN DOBLE: ENSEÑAR Y SER TODÓLOGA

La Mtra. Ivana López Reina combina su amor por la docencia con la libertad que da la mecatrónica: saber un poco de todo y no temerle a ningún problema.



**MTRA.
IVANA
LÓPEZ REINA**

CARGO

Docente · Mecatrónica ·
Campus Río Verde

FORMACIÓN

Ing. Mecatrónica · Maestría
en curso

EXP.

5 años

VISIÓN

"Todóloga" sin miedo a los
problemas

1 ¿Qué se necesita para ser maestro de Mecatrónica?

Mucha paciencia y conocimiento de las disciplinas afines. Pero el requisito principal es tener **pasión por la enseñanza**.

2 ¿Qué caracteriza a sus alumnos?

Son apasionados por las matemáticas y construir cosas. Muy inteligentes, capaces de dar soluciones rápidas. No les dan miedo los problemas.

3 ¿Qué tan difícil es ser su maestra?

Realmente fácil. Son alumnos centrados que ya saben a lo que van. Vienen con la idea de que es una carrera difícil y que hay que esforzarse mucho.

4 ¿Qué caracteriza a los maestros de Mecatrónica?

Las ganas de mover circuitos, armar y desarmar sistemas. Y sobre todo, una pasión enorme por la educación.

1 ¿Factor clave para el éxito de sus alumnos?

Aprovechar las clases al máximo y desarrollar habilidades blandas: relacionarse, presentar ideas, trabajar en equipo y ser líderes.

2 ¿Qué transmite fuera del material?

La capacidad de **autoaprendizaje**. Lo que enseñamos hoy puede ser obsoleto en dos años; deben buscar información por su cuenta.

3 ¿Qué disfruta más como maestra?

Estar en el aula. Dar clases, convivir con los muchachos, ayudarlos a resolver dudas y acompañarlos en ese proceso.

4 ¿Qué le diría a quien quiere ingresar?

Que se animen y no se espanten con las matemáticas. Si les llama la atención, se van a enamorar. La parte práctica la hace súper divertida.

¿POR QUÉ LA DOCENCIA?

Desde muy pequeña visualizó ser docente. Entró a Mecatrónica casi sin saber a dónde iba, pero una vez adentro se enamoró de la carrera.

"¿Por qué no combinar ambas cosas y dar clases de esto que tanto me gusta?"

¿QUÉ AMO DE MECATRÓNICA?

Ser un **"todólogo"**: saber un poco de mucho. Eso da libertad de desempeñarse en muchísimas áreas diferentes.

- Mecánica
- Electrónica
- Automatización
- Control
- Docencia

SI NO FUERA INGENIERA...

Maestra de preescolar o primaria. La vocación docente siempre estuvo primero.

EN UNA FRASE:

"Un ingeniero mecatrónico es alguien que no le tiene miedo a los problemas."

— Mtra. Ivana López Reina

CLAVES SEGÚN LA MTRA. IVANA

- **Para ser maestro:** pasión por enseñar, ante todo.
- **Para tener éxito:** habilidades blandas + aprovechar las clases.
- **Lo que transmite:** capacidad de autoaprendizaje.
- **Para aspirantes:** animarse; la parte práctica enamora.
- **El mecatrónico:** sin miedo a los problemas.

Conclusión

La Ingeniería Mecatrónica es, hoy más que nunca, una disciplina central para la transformación industrial. Los testimonios de estudiantes y docentes ilustran cómo el camino académico no es lineal: está marcado por fracasos que enseñan, materias que parecen inalcanzables y un sexto semestre que lo cambia todo.

Lo que más destaca en todos los perfiles es la combinación de rigor técnico con claridad de propósito: saben hacia dónde van, qué herramientas necesitan y que las habilidades blandas —comunicación, inglés, trabajo en equipo— son parte esencial del perfil profesional.

La industria en México y en el mundo necesita ingenieros que puedan programar un PLC, calcular una respuesta transitoria y comunicar sus ideas en equipos multidisciplinares.

El mensaje final de esta edición es claro: **mecatrónica no es solo una carrera, es una forma de resolver problemas reales con herramientas reales**. Y eso empieza desde el primer proyecto, aunque falle.

CITA DESTACADA:

“Échenle ganas a los proyectos, piénsenlo bien, no hablen por hablar y hagan lo que esté a su alcance.” — Gael, estudiante de Ingeniería Mecatrónica

Referencias

- [1] Fact.MR, *Predictive Mechatronics Market Analysis*, 2026.
<https://www.factmr.com/report/predictive-mechatronics-market>
- [2] Fortune Business Insights, *Industrial Robots Market Growth*, 2026.
<https://www.fortunebusinessinsights.com>
- [3] Shift Asia, *Industry 4.0 Trends in Manufacturing*, 2026.
<https://shiftasia.com>
- [4] Siemens AG, *TIA Portal Engineering Framework*, 2025.
<https://www.siemens.com/tia-portal>